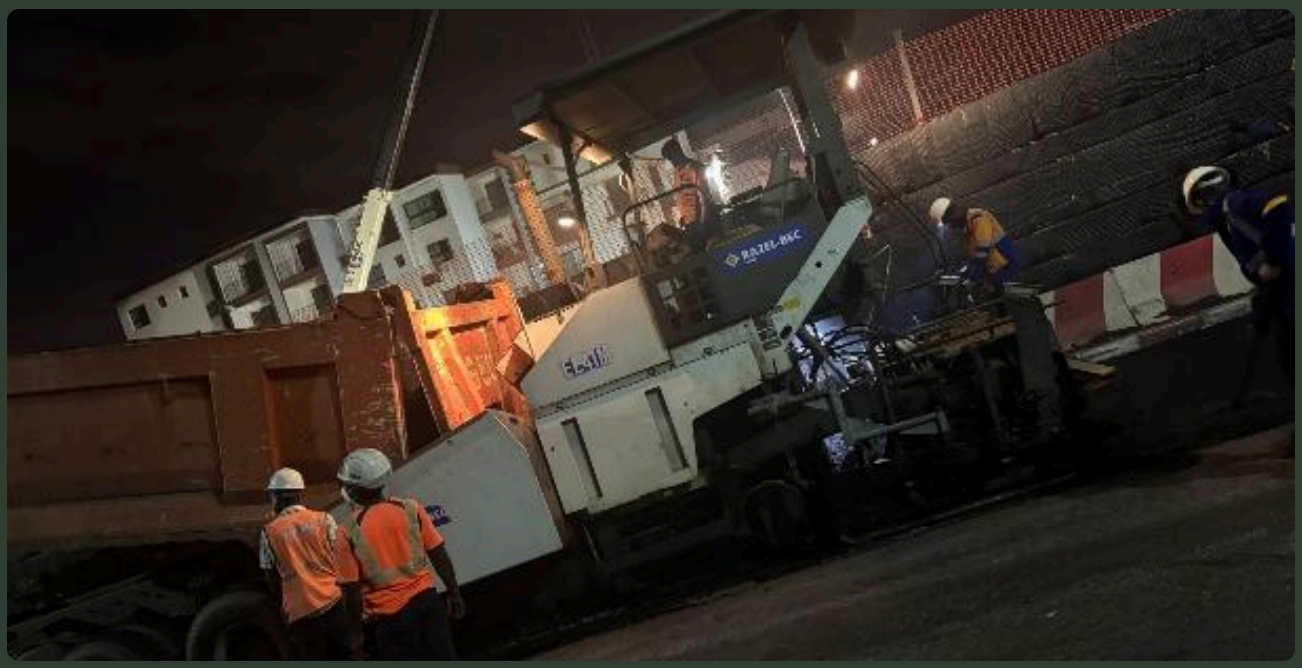
COMPTE RENDU DE CHANTIER · STAGE EN GESTION DE PROJET DE CONSTRUCTION

Mise en œuvre de la couche de roulement en béton bitumineux semi-grenu

BBSG 0/14 – classe 3 · Contre-allées de l'échangeur de la Palmeraie



AUTEUR
Abdel-Aziz Diaby

LIEU
Abidjan, Côte d'Ivoire

STRUCTURE D'ACCUEIL
AGEROUTE – Projet des 3 échangeurs

PÉRIODE
Mai – Août 2026

Introduction

Ce compte rendu résume ce que j'ai observé et assimilé lors de la mise en œuvre de notre enrobé (BBSG 0/14 de classe 3) sur les contre-allées de l'échangeur de la Palmeraie. Cet enrobé constitue la couche de roulement de la chaussée. Il est fabriqué à chaud, transporté jusqu'au chantier, répandu sur le site, compacté à plusieurs reprises dans le respect d'une température de mise en œuvre, puis échantillonné afin d'évaluer sa fiabilité.

01	02	03	04	05
Fabrication	Transport	Répandage	Compactage	Contrôle

150–170 °C	**≥ 130 °C**	**≥ 110 °C**	**300 g/m²**
Température en sortie de centrale	Température minimale dans le finisseur	Température de fin de compactage	Dosage cible de bitume résiduel (ECR 65)

Plan

1. Fabrication de l'enrobé 3
   - 1.1. Couche de roulement (BBSG) 3
   - 1.2. Couche d'accrochage (ECR 65) 3
2. Transport et conservation à température de mise en œuvre 4
3. Mise en œuvre 5
   - 3.1. Balayeuse 5
   - 3.2. Émulsion de la couche d'accrochage 5
   - 3.3. Répandage au finisseur 6
   - 3.4. Compactage du BBSG 6

1. Fabrication de l'enrobé

Le béton bitumineux semi-grenu est produit à la centrale d'enrobage RB160 de Colas CI, située au PK22 sur l'autoroute du Nord. Il s'agit d'une centrale continue à tambour sécheur-enrobeur à courant parallèle, capable de produire tous types d'enrobés.

Le dosage est entièrement automatisé : des capteurs, actionneurs et automates pilotent le dosage des granulats et des fines, asservissent la pompe à bitume au débit des granulats secs, et corrigent automatiquement la densité du liant et l'humidité des granulats. Un système d'acquisition enregistre en continu les paramètres de production (débits, réglages des doseurs, proportions, températures des matériaux et du mélange, quantités produites).

À la sortie de la centrale, l'enrobé est fabriqué à une température comprise entre **150 °C et 170 °C**.

1.1. Couche de roulement (BBSG)

La composition de notre BBSG est définie comme suit :

Granulats
Sables, gravillons et fines issus de roches concassées de la carrière CMR GRANIT, recomposés afin d'obtenir une granulométrie 0/14.

Liant
Bitume pur de classe 35/50 (SMB) – pénétrabilité 35-50 et point de ramollissement 50-58 °C.

1.2. Couche d'accrochage (ECR 65)

L'accrochage du BBSG à la grave-bitume déjà en place est réalisé à l'émulsion cationique à rupture rapide dosée à 65 % de bitume résiduel pur (ECR 65), dont la composition est la suivante :

- Bitume pur 35/50 : 65 % de l'ECR 65
- Émulsifiant + eau + acide chlorhydrique (HCl à 33 %) : 35 % de l'ECR 65

Le bitume résiduel correspond au bitume qui reste réellement sur la chaussée une fois l'eau de l'émulsion et l'acide évaporés. Il s'agit donc du résidu solide qui demeure après la rupture (figure 1).

Que signifie « ECR » ?

Émulsion
Le bitume pur est trop visqueux pour être pulvérisé à froid. Il est donc dispersé en fines gouttelettes dans l'eau, ce qui permet de l'appliquer facilement à froid.

Cationique
Type d'émulsifiant utilisé (charge positive), qui favorise l'adhérence sur les granulats, généralement chargés négativement.

Rupture rapide
L'eau de l'émulsion s'évapore rapidement et le bitume redevient vite un film continu. C'est un avantage, car on ne veut pas attendre longtemps avant de répandre l'enrobé.



Figure 1 — Pulvérisation manuelle de la couche d'accrochage

2. Transport et conservation à température de mise en œuvre

Après fabrication, l'enrobé est acheminé de la centrale jusqu'au chantier par des camions-bennes à 4 essieux (12 roues) pouvant transporter jusqu'à 20 m³.

Ces camions sont munis de bennes étanches à fond métallique, ainsi que de bâches afin d'éviter que l'enrobé ne refroidisse trop.

3. Mise en œuvre

Les engins de chantier interviennent dans un ordre précis et en chaîne. Une bonne coordination entre les équipes est primordiale pour obtenir le meilleur rendu : d'abord le passage de la balayeuse pour nettoyer la surface, puis la pose de la couche d'accrochage, celle du BBSG, et enfin plusieurs passes de compacteurs tant que l'enrobé est encore à haute température.

3.1. Balayeuse

La balayeuse aspiratrice à haute pression passe d'abord sur la couche de grave-bitume rabotée pour éliminer tous les résidus de fraisat et les particules fines présentes en surface. La surface doit être parfaitement propre avant la mise en œuvre du BBSG afin de garantir une bonne adhérence de la couche d'accrochage.

3.2. Émulsion de la couche d'accrochage

Avant de répandre le BBSG, on pulvérise à froid l'ECR 65 sur la zone à l'aide du camion-bouille. Cette couche d'accrochage est nécessaire pour que la mise en œuvre soit optimale. Le dosage cible de l'ECR 65 est de **300 g/m² de bitume résiduel** (400 g/m² au niveau des joints transversaux).

Pour le vérifier, un échantillon d'ECR 65 est pulvérisé sur une surface connue puis pesé sur une balance électronique **(figures 2 et 3)**.



Figure 2 — Contrôle du dosage d'ECR 65 par pesée



Figure 3 — Pulvérisation de l'ECR 65 au camion-bouille

3.3. Répandage au finisseur

Le finisseur de type EE41M (RAZEL-BEC) répartit l'enrobé en épaisseur foisonnée en respectant l'alignement et le profil. Il est alimenté en BBSG par sa trémie, dans laquelle le camion-benne déverse l'enrobé. Le camion doit donc reculer, s'arrêter à environ un mètre du finisseur et se mettre au point mort afin d'être poussé par ce dernier. La benne reste levée pendant que le finisseur avance avec le camion, à une hauteur mesurée pour éviter la ségrégation des granulats lors du déversement. Enfin, l'enrobé déversé dans le finisseur doit être au minimum à **130 °C** (figures 4 et 5).



Figure 4 — Répandage à l'aide du camion et du finisseur



Figure 5 — Contrôle de la température de l'enrobé après déversement

3.4. Compactage du BBSG

Le compactage est réalisé par plusieurs compacteurs qui passent juste après le finisseur : des compacteurs à rouleaux vibrants et un compacteur pneumatique. Pour les compacteurs BW120, BW141 et BW161, les largeurs de compactage sont respectivement de 1,20 m, 1,41 m et 1,61 m. Les cylindres sont constamment arrosés d'eau pour éviter que l'enrobé n'y colle.

Le compactage doit être terminé avant que la température du matériau ne descende sous **110 °C**. Enfin, pour les zones inaccessibles aux machines (bordures, rives, caniveaux), des finitions manuelles sont effectuées par le personnel (figures 6 et 7).

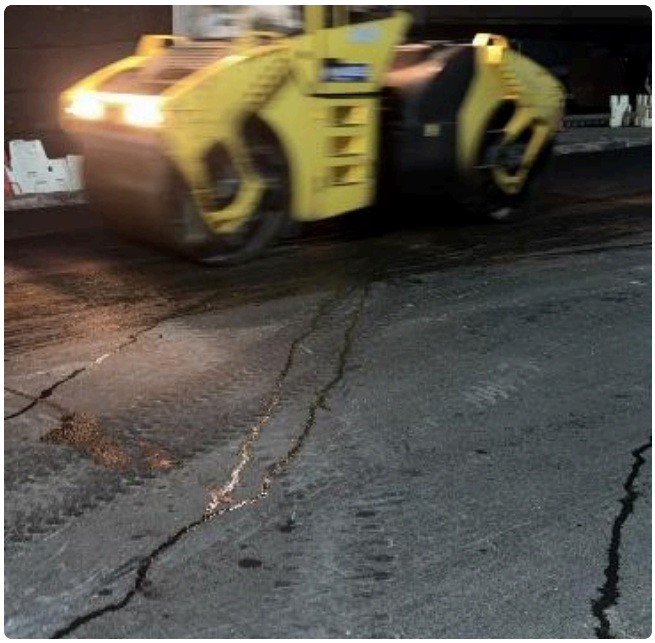


Figure 6 — Compacteur à rouleaux vibrants en action



Figure 7 — Atelier de compactage derrière le finisseur